

Más sobre servidores web

CE2.h. Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores web en la nube y en contenedores.

Uso de Tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores web en la nube y en contenedores

Hoy día los servidores web no se despliegan directamente sobre máquinas físicas. Las principales tecnologías son:

1. Virtualización tradicional (VMs)

Ejemplos: VirtualBox, VMware, Proxmox, KVM.

Ventajas:

- Aislamiento completo del sistema operativo.
- Configuración muy estable.

Desplegar un servidor web en una VM incluye:

1. Crear la VM (Ubuntu Server, por ejemplo).
2. Instalar Apache/Nginx.
3. Configurar la aplicación.
4. Crear snapshots para restaurar rápidamente.

2. Nube (Cloud)

Proveedores típicos: AWS, Azure, Google Cloud, OCI, DigitalOcean.

Ejemplo con una Droplet de DigitalOcean

1. Crear una instancia Ubuntu.
2. Conectarse por SSH:

```
ssh root@IP_PUBLICA
```

1. Instalar stack LAMP, LEMP o Node.js.
2. Configurar firewall en el proveedor (Security Groups).

Servicios cloud más usados:

- AWS EC2 → máquinas virtuales.
- AWS Lightsail → servidores preconfigurados.
- Google Cloud Run → ejecución sin servidor.
- Azure WebApps → despliegue automatizado.

3. Contenedores (Docker)

La tecnología más usada actualmente.

Ventajas:

- Despliegues reproducibles.
- Ligero y rápido.
- Portabilidad entre entornos.

Ejemplo: despliegue con Docker + Nginx

Dockerfile:

```
FROM nginx:alpine  
COPY ./public /usr/share/nginx/html
```

Construcción y ejecución:

```
docker build -t miapp .  
docker run -d -p 80:80 miapp
```

Orquestación:

- Docker Compose
- Kubernetes
- Swarm

CE2.i. Se han instalado, configurado y utilizado conjuntos de herramientas de gestión de logs, permitiendo su monitorización, consolidación y análisis en tiempo real.

Instalación, configuración y uso de herramientas de gestión de logs

El monitoreo es esencial para la seguridad, el rendimiento y la resolución de problemas.

1. Logs nativos del servidor web

- ♦ Apache
 - /var/log/apache2/access.log
 - /var/log/apache2/error.log
- ♦ Nginx
 - /var/log/nginx/access.log
 - /var/log/nginx/error.log

Acceso en tiempo real:

```
tail -f /var/log/nginx/error.log
```

2. Herramientas para consolidación y análisis de logs

a) ELK Stack (Elastic + Logstash + Kibana)

La suite más utilizada profesionalmente.

- Elasticsearch → almacenamiento e indexación.
- Logstash → procesado y filtrado.
- Kibana → dashboards en tiempo real.

Ejemplo:

```
docker-compose up -d elasticsearch logstash kibana
```

b) Graylog

- Recolecta logs vía syslog, GELF o Beats.
- Ideal para monitorización en empresas.

c) Prometheus + Grafana

- Principalmente métricas, pero útil para observabilidad general.

3. Monitorización en tiempo real

Herramientas:

- GoAccess para logs de Nginx/Apache en tiempo real (CLI o web).
- Loki (Grafana Labs) + Promtail.

Ejemplo GoAccess:

```
goaccess /var/log/nginx/access.log --log-format=COMBINED --real-time-html -o /var/www/html/monitor.html
```